

1

問1 運動方程式を

$$(x): m a_x = -mg \sin \beta$$

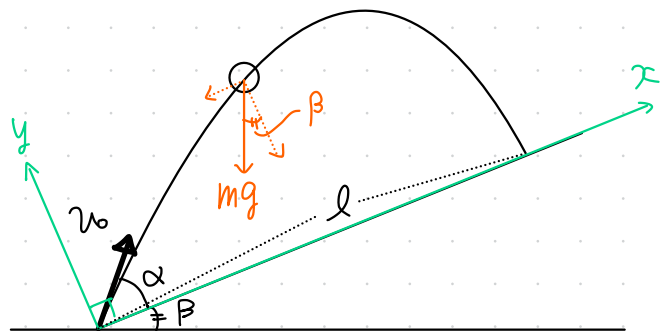
$$(y): m a_y = -mg \cos \beta$$

$$\therefore \begin{cases} a_x = -g \sin \beta \\ a_y = -g \cos \beta \end{cases} \quad \text{等加速}$$

$$\text{初期条件 } \begin{pmatrix} u_x(0) \\ u_y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \cos \alpha \\ u_0 \sin \alpha \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 时,}$$

$$\begin{cases} u_x = u_0 \cos \alpha - g \sin \beta \cdot t \\ u_y = u_0 \sin \alpha - g \cos \beta \cdot t \end{cases}, \quad \begin{cases} x = u_0 \cos \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot t^2 \\ y = u_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cos \beta \cdot t^2 \end{cases}$$



問2. $y(t_1) = 0$ ($t_1 \neq 0$) 时,

$$t_1 = \frac{2u_0 \sin \alpha}{g \cos \beta}$$

問3.

$$\begin{aligned} l = x(t_1) &= u_0 \cos \alpha \cdot \frac{2u_0 \sin \alpha}{g \cos \beta} - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot \left(\frac{2u_0 \sin \alpha}{g \cos \beta} \right)^2 \\ &= \frac{2u_0^2 \sin \alpha}{g \cos^2 \beta} \cdot (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) \\ &= \frac{2u_0^2 \sin \alpha \cos(\alpha + \beta)}{g \cos^2 \beta} \quad \text{向4の変数} \end{aligned}$$

問4.

$$l = \frac{u_0^2}{g \cos^2 \beta} \{ \sin(2\alpha + \beta) - \sin \beta \}$$

l が最大のとき,

$$\sin(2\alpha + \beta) = 1 \quad \therefore 2\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}$$

このとき,

$$l = \frac{u_0^2}{g \cos^2 \beta} (1 - \sin \beta) = \frac{u_0^2}{g(1 + \sin \beta)}$$

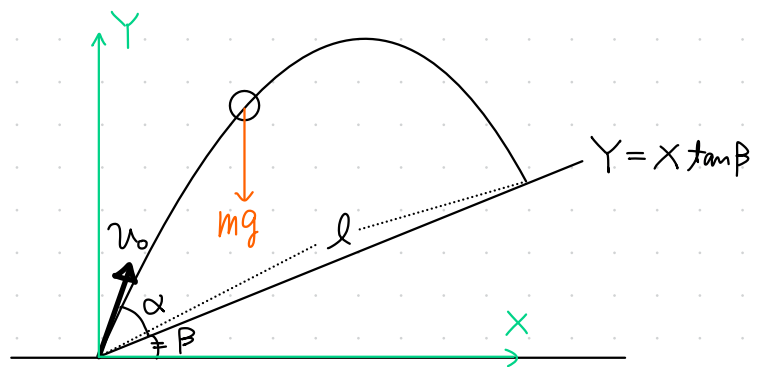
$\frac{1 - \sin \beta}{1 + \sin \beta}$

<補足>

$$\begin{cases} a_x = 0 & : \text{等速} \\ a_y = -g & : \text{等加速} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} v_x = v_0 \cos(\alpha + \beta) \\ v_y = v_0 \sin(\alpha + \beta) - gt \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} X = v_0 \cos(\alpha + \beta) \cdot t \\ Y = v_0 \sin(\alpha + \beta) \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$



斜面に落下する条件は,

$$Y = X \tan \beta$$

$$v_0 \sin(\alpha + \beta) \cdot t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = v_0 \cos(\alpha + \beta) \cdot t_1 \cdot \tan \beta$$

$$\text{また, } l = \frac{X(t_1)}{\cos \beta}$$

【解答】

- (1) A と B の間の垂直抗力の大きさは $N = mg$ である. 2 物体の加速度の大きさを a として, 運動方程式より,

$$\begin{aligned} \text{A: } 2ma &= F - R, \\ \text{B: } ma &= R \end{aligned} \quad \therefore a = \frac{F}{3m}, \quad R = \frac{1}{3}F.$$

- (2) すべり出さない条件は, $R < \mu N$ より,

$$F < 3\mu mg.$$

よって,

$$F_c = 3\mu mg = \frac{3}{2}mg.$$

- (3) 運動方程式より,

$$\begin{aligned} \text{A: } 2ma_A &= F - \mu'N, \\ \text{B: } ma_B &= \mu'N \end{aligned} \quad \therefore a_A = \frac{F}{2m} - \frac{1}{2}\mu'g = \frac{F}{2m} - \frac{1}{6}g, \quad a_B = \mu'g = \frac{1}{3}g.$$

- (4) $0 < t < T$ では,

$$a_A = \frac{2}{3}g, \quad a_B = \frac{1}{3}g$$

であり, $t = T$ で各々の速度は $\frac{2}{3}gT, \frac{1}{3}gT$ となる. $T < t < t_c$ では,

$$a_A = -\frac{1}{2}\mu'g = -\frac{1}{6}g, \quad a_B = \mu'g = \frac{1}{3}g$$

であるから, $t = t_c$ での速度を v_c とすれば,

$$v_c = \frac{2}{3}gT - \frac{1}{6}g(t_c - T) = \frac{1}{3}gT + \frac{1}{3}g(t_c - T)$$

より^{※1},

$$t_c = \frac{5}{3}T, \quad v_c = \frac{5}{9}gT.$$

(5) $t = T$ から $t = t_c$ までの間の各々の変位は^{※2},

$$L_A = \frac{11}{27}gT^2, \quad L_B = \frac{8}{27}gT^2.$$

よって、動摩擦力による仕事の合計分だけ力学的エネルギーが減少することから、

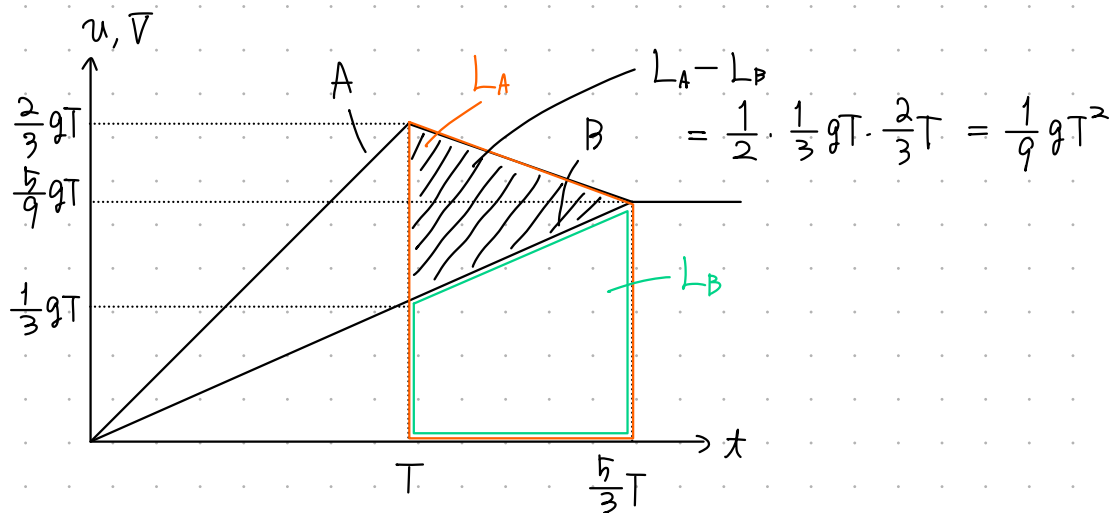
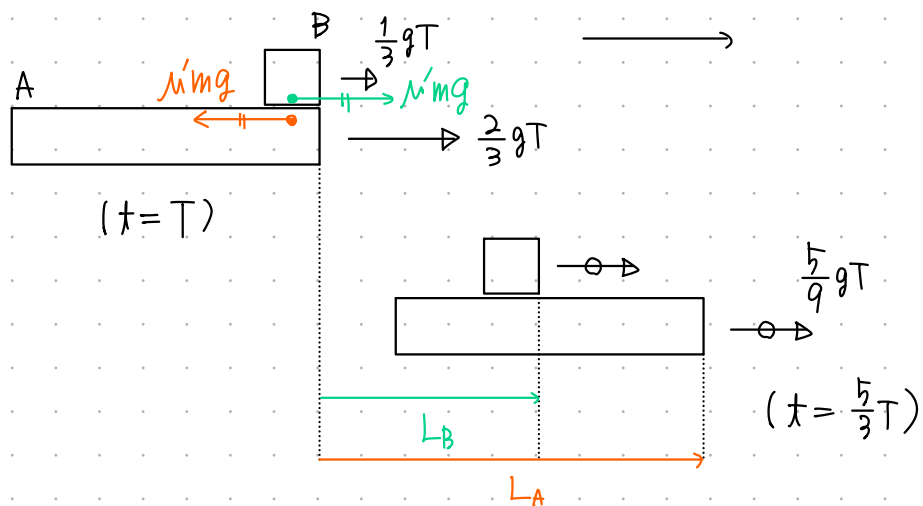
$$E_{\text{loss}} = |-\mu'NL_A + \mu'NL_B| = \left| -\frac{1}{3}mg \cdot \frac{3}{27}gT^2 \right| = \frac{1}{27}m(gT)^2.$$

もしくは、直接的に、

$$= \frac{1}{3}mg(L_A - L_B) = \frac{1}{3}mg \cdot \frac{1}{9}gT^2$$

$$E_{\text{loss}} = \frac{1}{2} \cdot 2m \left(\frac{2}{3}gT \right)^2 + \frac{1}{2}m \left(\frac{1}{3}gT \right)^2 - \frac{1}{2} \cdot 3mv_c^2$$

を計算してもよい。



3

向1. つり合い式,

2

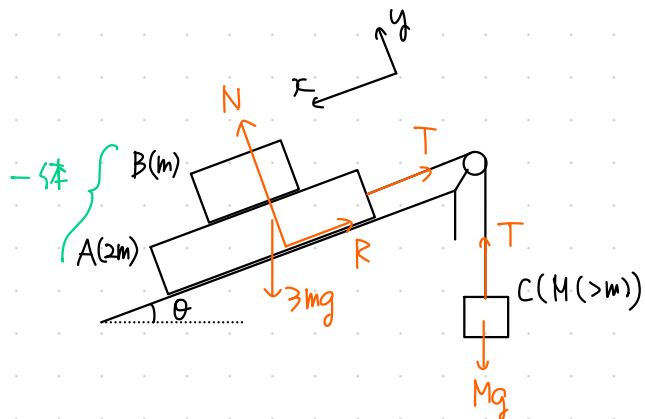
$$A+B \begin{cases} (x) : 0 = 3mg \sin \theta - T - R \\ (y) : 0 = N - 3mg \cos \theta \end{cases}$$

$$C : 0 = T - Mg$$

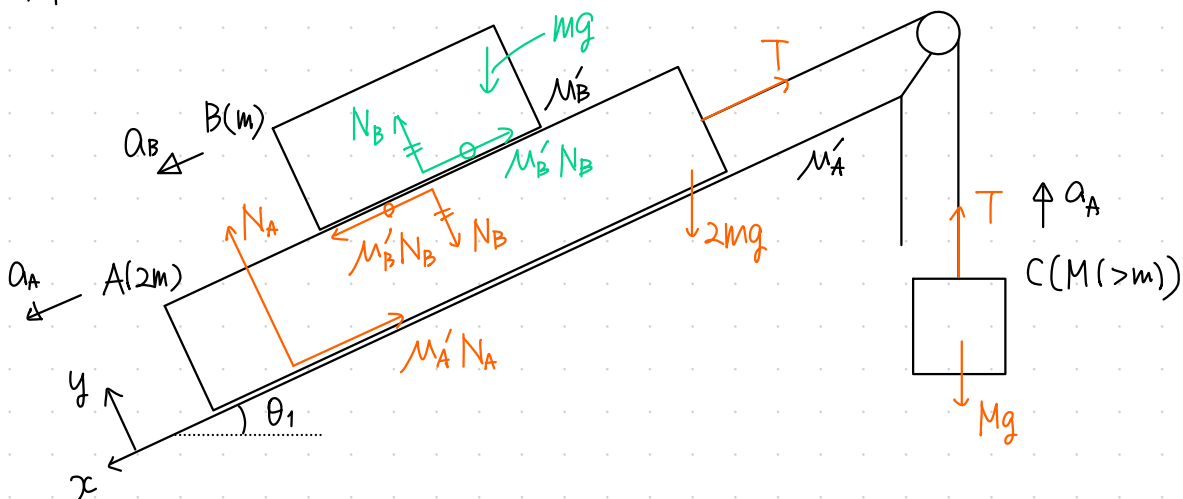
$$\therefore R = 3mg \sin \theta - Mg$$

$\theta = \theta_0$ のときは, Aの板上をすべり出したので,

$$\mu_A \cdot \frac{3mg \cos \theta_0}{N} = 3mg \sin \theta_0 - Mg \quad \therefore \mu_A = \tan \theta_1 - \frac{M}{3m \cos \theta_0}$$



向3. 4



運動方程式より,

⊙ a_A, a_B, N_A, N_B, T

$$A \begin{cases} (x) : 2ma_A = 2mg \sin \theta_1 + \mu'_B N_B - \mu'_A N_A - T \\ (y) : 0 = N_A - N_B - 2mg \cos \theta_1 \end{cases} \quad \text{--- ①}$$

$$B \begin{cases} (x) : ma_B = mg \sin \theta_1 - \mu'_B N_B \\ (y) : 0 = N_B - mg \cos \theta_1 \end{cases} \quad \text{--- ②}$$

$$C : ma_A = T - Mg \quad \text{--- ③}$$

②, ③より,

$$N_B = mg \cos \theta_1, \quad N_A = 3mg \cos \theta_1 (= N)$$

$$\therefore f'_A = \mu'_A N_A = \underline{3\mu'_A mg \cos \theta_1}, \quad f'_B = \mu'_B N_B = \underline{\mu'_B mg \cos \theta_1}$$

これを ①, ③, ⑤ に代入したものが, 向4の答え

問5, 6 ①+⑤よりTを消去して,

$$(2m+M)a_A = 2mg\sin\theta_1 + \mu_B' mg\cos\theta_1 - 3\mu_A' mg\cos\theta_1 - Mg$$

$$\therefore a_A = \frac{2m\sin\theta_1 + \mu_B' m\cos\theta_1 - 3\mu_A' m\cos\theta_1 - M}{2m+M} g$$

③より,

$$a_B = \frac{g(\sin\theta_1 - \mu_B' \cos\theta_1)}{2}$$

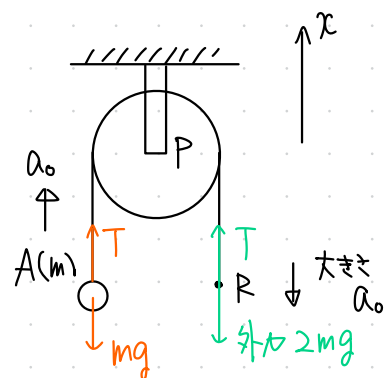
4

向1 運動方程式

$$A: ma_0 = T - mg$$

$$R: 0 \cdot (-a_0) = T - 2mg$$

$$\therefore T = 2mg, a_0 = \underline{g}$$



向2, 3 運動方程式

$$A: ma = S - mg //$$

$$B: 2m(-a) = S - 2mg //$$

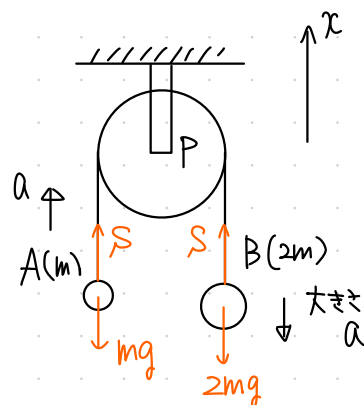
$$\therefore a = \frac{1}{3}g, S = \frac{4}{3}mg$$

等加速運動ゆえ, $A1=2u2$,

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{6h}{g}}$$

このときのAの速度は, at ゆえ,

$$(A \text{ の運動 } E_g) = \frac{1}{2}m(at)^2 = \underline{\frac{1}{3}mgh}$$



<別解>

AとBの系全体で,

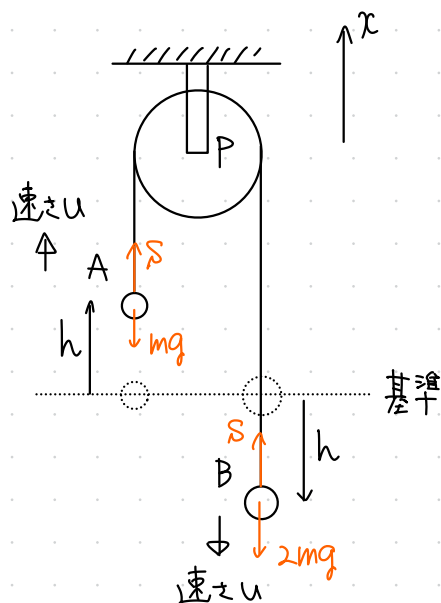
$$S \cdot h + S(-h) = 0$$

より 張力による仕事は相殺するため,

AとBの系全体で,

$$\underbrace{\frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mu^2}_{3K_A} + mgh + 2mg(-h) = 0.$$

としても求まる.



問4, 5, 6 運動方程式列. ⑤ a_A, a_B, a_C, S_1, S_2

$$A: ma_A = S_1 - mg \quad \text{--- ①}$$

$$B: 2ma_B = S_1 - 2mg \quad \text{--- ②}$$

$$C: 3ma_C = S_2 - 3mg \quad \text{--- ③}$$

$$P: 0 \cdot (-a_C) = S_2 - 2S_1 \quad \text{--- ④}$$

束縛条件列.

$$(x_P - x_A) + (x_P - x_B) = \text{const.}$$

$$2x_P - x_A - x_B = \text{const.}$$

両辺を2回時間微分すると,

$$\begin{aligned} 2a_P - a_A - a_B &= 0 \\ &= -a_C \end{aligned}$$

$$\therefore a_A + a_B + 2a_C = 0 \quad \text{--- ⑤}$$

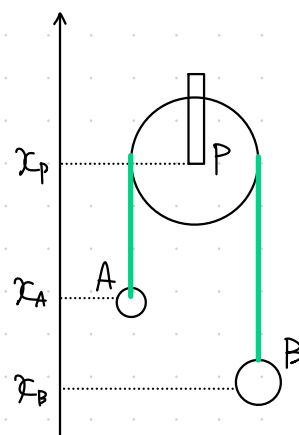
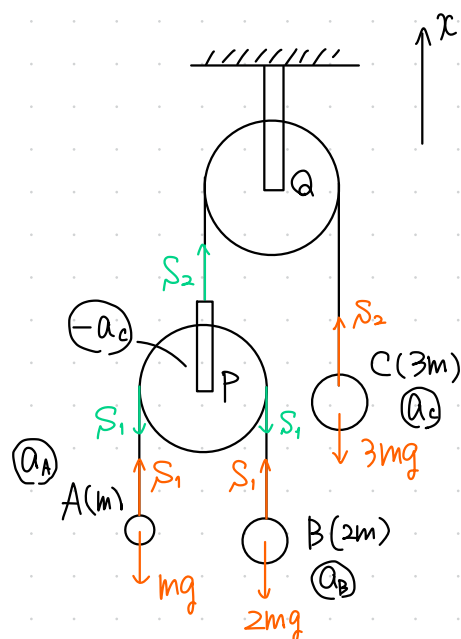
$$\left(\begin{array}{l} P \text{ から見た } A, B \text{ の 相対加速度 について,} \\ a_B - a_P = -(a_A - a_P) \\ \text{としたい} \end{array} \right)$$

⑤に, ①, ②, ③を代入すると, (③に④代入)

$$\frac{S_1}{m} - g + \frac{S_1}{2m} - g + 2\left(\frac{2S_1}{3m} - g\right) = 0. \quad \therefore S_1 = \frac{24}{17}g$$

これを①, ②, ③に代入して,

$$a_A = \frac{7}{17}g, \quad a_B = -\frac{5}{17}g, \quad a_C = -\frac{1}{17}g$$



問7. 初期条件より,

$$\Delta x_A = \frac{1}{2} a_A t^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{17} g t^2 = -7h'$$

$$\Delta x_B = \frac{1}{2} a_B t^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{17} g t^2 = 5h'$$

$$\Delta x_C = \frac{1}{2} a_C t^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{17} g t^2 = h'$$

重心の変位は,

$$\frac{m \Delta x_A + 2m \Delta x_B + 3m \Delta x_C}{m + 2m + 3m} = \underline{h'}$$

5

向1 運動量保存則, 弾性衝突より,

$$\begin{cases} m u_A + M u_B = M u_0 \quad (1) \\ u_A - u_B = -1 \times (0 - u_0) \end{cases}$$

$$\therefore u_A = \frac{2M}{M+m} u_0, \quad u_B = \frac{M-m}{M+m} u_0 \quad (>0)$$

よって,

$$\frac{u_B}{u_A} = \frac{M-m}{2M} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2P} \left(P = \frac{M}{m} \right) \quad \dots (1)$$

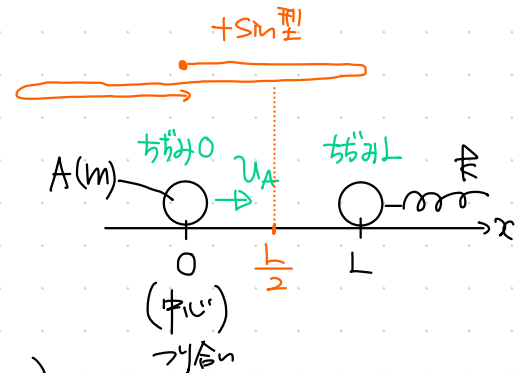
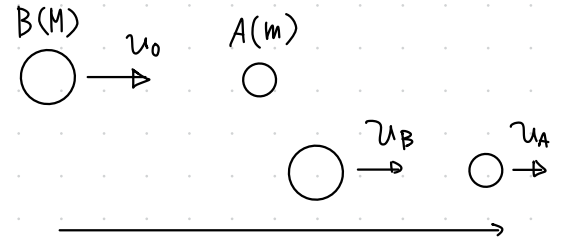
向2. Aとばねのエネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2} k L^2 = \frac{1}{2} m u_A^2 \quad \therefore L = u_A \sqrt{\frac{m}{k}}$$

(単振動ゆえ $u_A = L \cdot \omega$ より $L = \frac{u_A}{\omega}$ を用いても良い)
最大の速さ

向3. Aは $\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}$ の単振動, Bは等速ゆえ

$$\begin{cases} x_A = L \sin \omega t = u_A \sqrt{\frac{m}{k}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \quad (1) \\ x_B = u_B t \quad (2) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{単振動} \\ \text{等速} \end{matrix}$$



問4. $x_A = \frac{L}{2}$ かつ,

$$\sin \omega t = \frac{1}{2} \quad \therefore \omega t = \overset{\text{1回目}}{\cancel{\frac{\pi}{6}}}, \overset{\text{2回目}}{\frac{5}{6}\pi}$$

$$\therefore t = \frac{5\pi}{6\omega} = \frac{5}{6}\pi \sqrt{\frac{m}{F}} \quad (= t_1) \quad \text{--- (1)}$$

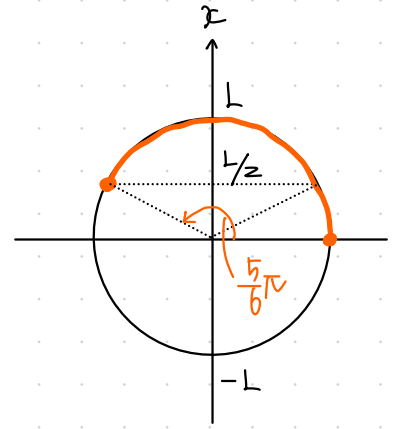
$x_B = \frac{L}{2}$ なのから,

$$\begin{aligned} u_B \cdot \frac{5}{6}\pi \sqrt{\frac{m}{F}} &= \frac{L}{2} \\ &= \frac{1}{2} u_A \sqrt{\frac{m}{F}} \quad (\because \text{問2}) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{u_B}{u_A} = \frac{3}{5\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2p} \quad (\because \text{①})$$

$$\therefore p = \frac{5\pi}{5\pi - 6}$$

問5. (I)

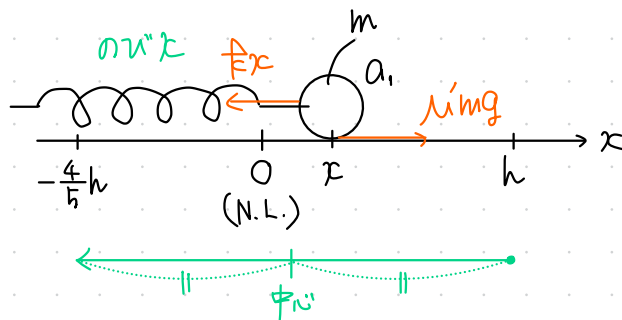


7

向1 運動方程式より,

$$ma_1 = -kx + \mu' mg$$

$$\therefore a_1 = -\frac{k}{m} \left(x - \frac{\mu' mg}{k} \right)$$



向2. 左向きにすべるときは, 中心 $x = +\frac{\mu' mg}{k}$ の単振動の一部だから,

$$\frac{h + (-\frac{4}{5}h)}{2} = \frac{\mu' mg}{k} \quad \therefore \mu' = \frac{k h}{10 mg}$$

中点

もしくは, 物体とばねの系のエネルギーを4つ支え, 次のようにしても求まる.

$$\frac{1}{2} k \left(-\frac{4}{5} h \right)^2 - \frac{1}{2} k h^2 = -\mu' mg \left\{ h - \left(-\frac{4}{5} h \right) \right\}$$

向3 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動の半周期ゆえ,

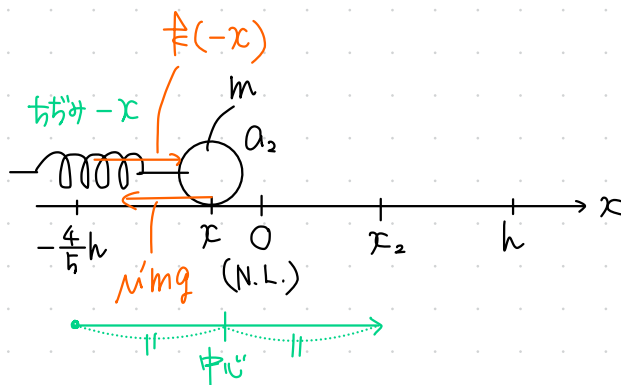
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

向4 運動方程式より,

$$ma_2 = +k(-x) + \mu' mg$$

$$\therefore a_2 = -\frac{k}{m} \left(x + \frac{\mu' mg}{k} \right)$$

$$= -\frac{k}{m} \left(x + \frac{1}{10} h \right) \quad (\because \text{向2})$$



向5. 右向きにすべるときは, 中心 $x = -\frac{\mu' mg}{k}$ の単振動の一部だから,

$$\frac{x_2 + (-\frac{4}{5}h)}{2} = -\frac{\mu' mg}{k} \quad \therefore x_2 = \frac{3}{5} h \quad (\because \text{向2})$$

中点

もしくは, 物体とばねの系のエネルギーを4つ支え, 次のようにしても求まる.

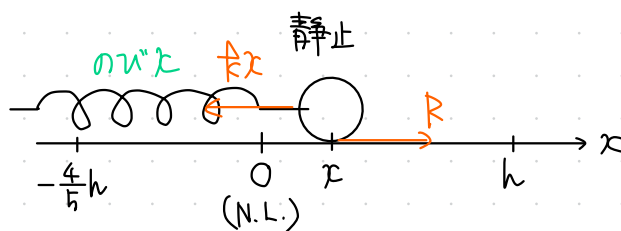
$$\frac{1}{2} k x_2^2 - \frac{1}{2} k \left(-\frac{4}{5} h \right)^2 = -\mu' mg \left\{ x_2 - \left(-\frac{4}{5} h \right) \right\}$$

問6 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動ゆえ

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \times 2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

問7 物体が静止しているとき、
つり合いより、

$$0 = R - kx \quad \therefore R = kx$$



すべり出さない条件: $|R| < \mu N$ ($N = mg$) ゆえ、

$$k|x| < \mu mg \quad \dots ①$$

$x = h$, $-\frac{4}{5}h$ ですべり出すから、

$$\begin{cases} k \cdot h > \mu mg \\ k \cdot \frac{4}{5}h > \mu mg \end{cases} \quad \therefore \mu < \frac{4kh}{5mg} \quad \dots ②$$

$x = \frac{3}{5}h$ ですべり出さないから、

$$k \cdot \frac{3}{5}h < \mu mg \quad \therefore \mu > \frac{3kh}{5mg} \quad \dots ③$$

② から ③ より、

$$\frac{3kh}{5mg} < \mu < \frac{4kh}{5mg}$$

9

問1~3 運動方程式(中心方向)とエネルギー保存則より

$$\begin{cases} m \frac{v(\theta)^2}{L} = N(\theta) - mg \cos \theta \\ \frac{1}{2} m v(\theta)^2 + mgL(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m v_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore v(\theta) = \sqrt{v_0^2 - 2gL(1 - \cos \theta)}$$

$$N(\theta) = m \frac{v_0^2}{L} + mg(3 \cos \theta - 2)$$

点Q ($\theta = \frac{\pi}{2}$) に到達するためには,

$$\underbrace{v\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0}_{\text{止まらない}} \quad \wedge \quad \underbrace{N\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0}_{\text{離れない}}$$

$$\sqrt{v_0^2 - 2gL} > 0 \quad \wedge \quad \underbrace{m \frac{v_0^2}{L} - 2mg > 0}_{\text{F}} \quad \# \text{ 問2}$$

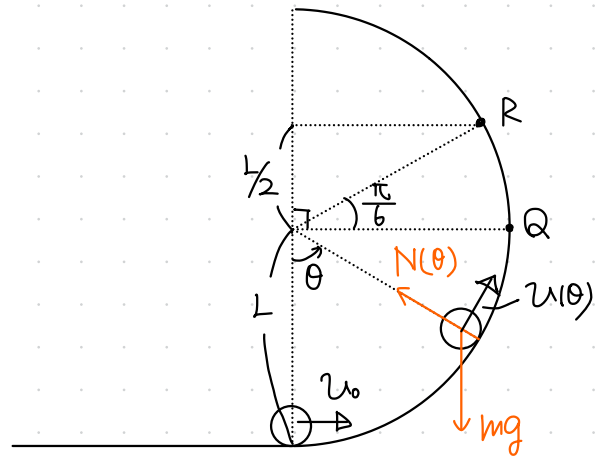
$$\therefore v_0 > \sqrt{2gL} \quad \# \text{ 問1}$$

点R ($\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$) に到達するためには,

$$\underbrace{v\left(\frac{2}{3}\pi\right) > 0}_{\text{止まらない}} \quad \wedge \quad \underbrace{N\left(\frac{2}{3}\pi\right) > 0}_{\text{離れない}}$$

$$\sqrt{v_0^2 - 3gL} > 0 \quad \wedge \quad m \frac{v_0^2}{L} - \frac{7}{2}mg > 0.$$

$$\therefore v_0 > \sqrt{\frac{7}{2}gL} \quad \# \text{ 問3}$$



問4.5 Aのエネルギー保存則より, 衝突前のAの速度は,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgl \quad \therefore v_0 = -\sqrt{2gL} (<0)$$

運動量保存則と反発係数の式より,

$$\begin{cases} mv + MV = m(-\sqrt{2gL}) \dots \textcircled{1} \\ v - u = -e\{0 - (-\sqrt{2gL})\} \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times M$, $\textcircled{1} - \textcircled{2} \times m$ より,

$$v = \frac{eM - m}{M + m} \sqrt{2gL} \quad \# \text{ 問4}$$

$$v = -\frac{(1+e)m}{M+m} \sqrt{2gL} (<0) \quad \# \text{ 問4}$$

$v > 0$ のためには,

$$eM - m > 0 \quad \therefore e > \frac{m}{M} \quad \# \text{ 問5}$$

問6, 7. 改めて, 左向き座標軸をとる.

Bは加速度の大きさ μg の等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \text{移動カリ} : |v|T - \frac{1}{2}\mu g T^2 = 2L \dots \textcircled{3} \\ \text{速さ} : |v| - \mu g T > 0 \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

③より, ($|v| = -v$)

$$\mu g T^2 + 2vT + 4L = 0.$$

$$\therefore T = \frac{-v - \sqrt{v^2 - 4\mu g L}}{\mu g} (>0) \quad \# \text{ 問7}$$

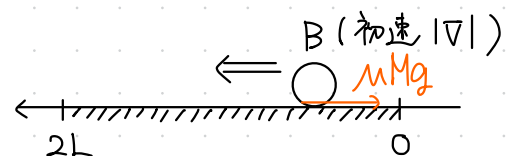
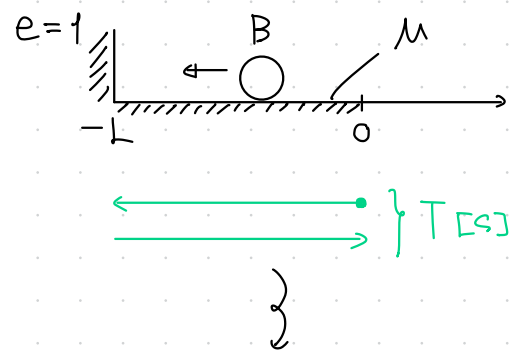
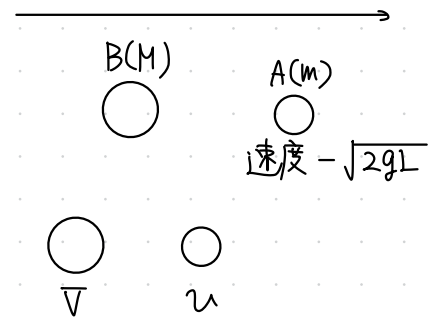
$$\left(T^* = \frac{-v + \sqrt{v^2 - 4\mu g L}}{\mu g} (>T) \text{ は, 不適} \right)$$

よって④に代入すると,

$$|v| - \mu g T = \sqrt{v^2 - 4\mu g L} > 0$$

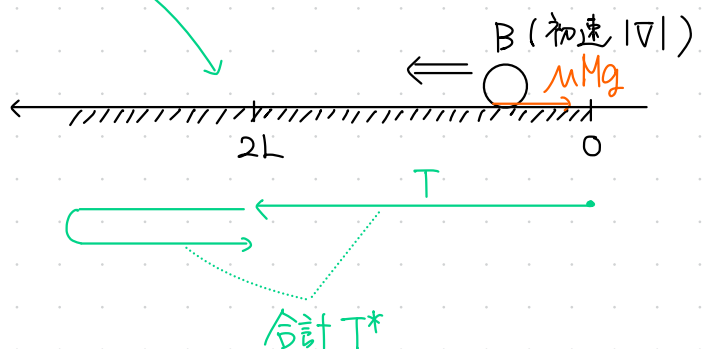
$$\therefore |v| > \sqrt{4\mu g L}$$

$$\therefore \mu > \frac{v^2}{4gL} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(1+e)m}{M+m} \right\}^2 \quad \# \text{ 問6}$$



$$Ma = -\mu Mg$$

$$\therefore |a| = \mu g$$



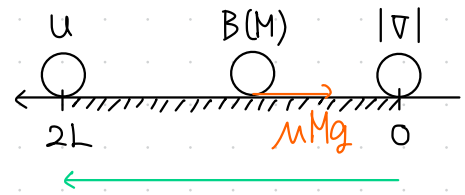
もしくは、向61=つv乙は、Bのエネルギー-4又支は、

$$\frac{1}{2} M u^2 - \frac{1}{2} M |v|^2 = -\mu M g \cdot 2L$$

条件は、 $\frac{1}{2} M u^2 > 0$ ゆえ、

$$\frac{1}{2} M \left\{ \frac{(1+e)m}{M+m} \sqrt{2gL} \right\}^2 - \mu M g \cdot 2L > 0$$

としても求まる。



11

(1) 壁に平行な方向は力を受けないので,

$$v \sin 45^\circ = v_A \sin \alpha \quad \dots\dots ①.$$

はね返り係数が $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$ であることから,

$$v \cos 45^\circ = -e \times (-v_A \cos \alpha) \quad \dots\dots ②.$$

よって^{※1},

$$\alpha = \underline{30^\circ}, \quad v_A = \underline{\sqrt{2}v}.$$

(2) 球 A と壁との衝突により失われた力学的エネルギーは,

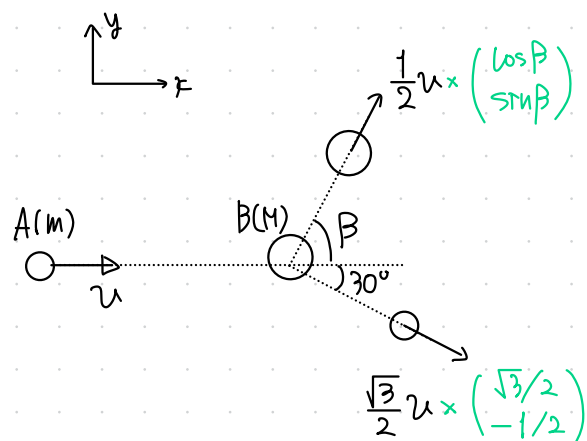
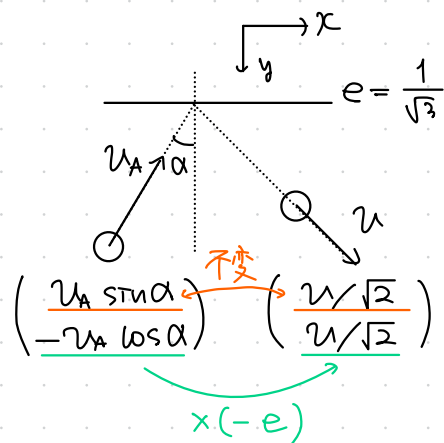
$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \underline{\frac{1}{2}mv^2}.$$

(3) 運動量保存則より,

$$\begin{cases} m \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}v \cos 30^\circ + M \cdot \frac{1}{2}v \cos \beta = mv + M \cdot 0, \\ m \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}v \sin 30^\circ\right) + M \cdot \frac{1}{2}v \sin \beta = m \cdot 0 + M \cdot 0. \end{cases}$$

よって^{※2},

$$M = \underline{m}, \quad \beta = \underline{60^\circ}.$$



(4) A が受けた力積は, A の運動量に注目して,

$$\vec{I}_A = m \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}v \cos 30^\circ \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}v \sin 30^\circ \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}mv \begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

よって,

$$|\vec{I}_A| = \frac{1}{2}mv.$$

もしくは, B が受けた力積の大きさは,

$$|\vec{I}_B| = \left| M \cdot \frac{1}{2}v - M \cdot 0 \right| = \frac{1}{2}mv.$$

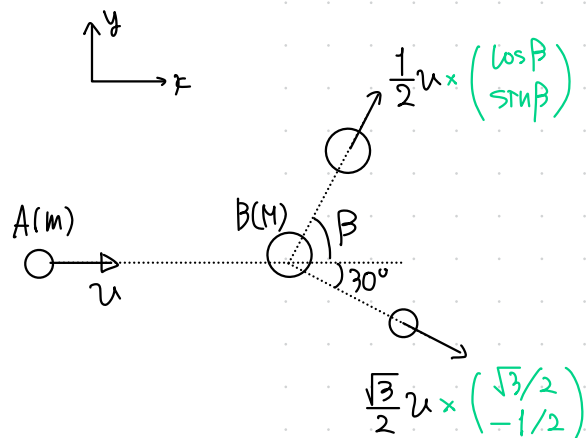
よって,

$$|\vec{I}_A| = |\vec{I}_B| = \frac{1}{2}mv.$$

(5) 衝突により失われた力学的エネルギーは,

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 - \left\{ \frac{1}{2}m \left(\frac{\sqrt{3}}{2}v \right)^2 + \frac{1}{2}M \left(\frac{1}{2}v \right)^2 \right\} = 0.$$

よって, 力学的エネルギーの和が保存しているので, 弾性衝突である.



12

問1 エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m u_0^2 = \frac{1}{2} k d^2 \quad \therefore u_0 = d \sqrt{\frac{k}{m}}$$

問2. $T_1 = \frac{1}{4} T = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$

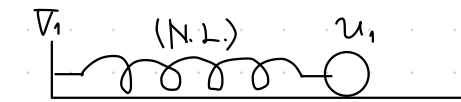
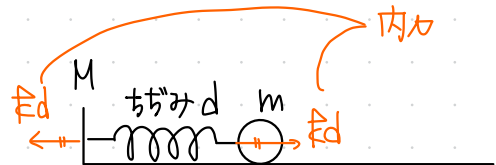
問3 0

問4.5. 小球と台とばねを1つの系と見て、
運動量保存則とエネルギー保存則より、

$$\begin{cases} m u_1 + M V_1 = 0 \\ \frac{1}{2} m u_1^2 + \frac{1}{2} M V_1^2 = \frac{1}{2} k d^2 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{V_1}{u_1} = -\frac{m}{M}$$

$$u_1 = d \sqrt{\frac{Mk}{m(M+m)}}$$



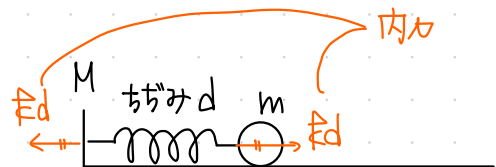
問6.7 のびが最大のとき (Dとおく).

2物体の速度は一致する (uとおく).

運動量保存則とエネルギー保存則より、

$$\begin{cases} m u + M u = 0 \\ \frac{1}{2} k D^2 = \frac{1}{2} k d^2 \end{cases}$$

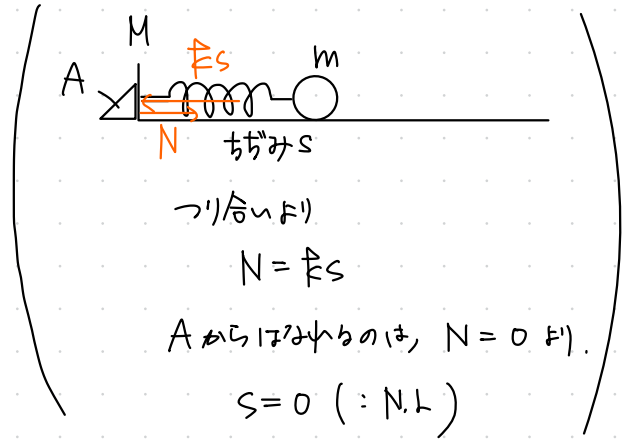
$$\therefore u = 0, \quad D = d$$



問8.9 台は、ストッパーAからはずれないから
向1, 2 と同様にして,

$$u_2 = u_0 = d \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{向8}$$

$$\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{向9}$$



問10.11 の v が最大するとき(Hとおく),

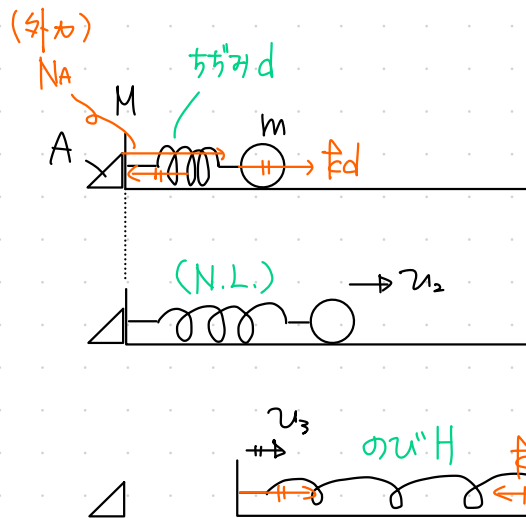
2物体の速度は一致する(u_3 とおく)

小球と台を1つの系と見て, 運動量保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mu_3 + Mu_3 = mu_2 \\ \frac{1}{2}mu_3^2 + \frac{1}{2}Mu_3^2 + \frac{1}{2}kH^2 = \frac{1}{2}mu_2^2 (= \frac{1}{2}kd^2) \end{cases}$$

$$\therefore \frac{u_3}{u_2} = \frac{m}{M+m}, \quad H = d \sqrt{\frac{M}{M+m}}$$

小球と台とばね
の系で
エネルギー保存



小球と台(とばね)の系
運動量保存

13

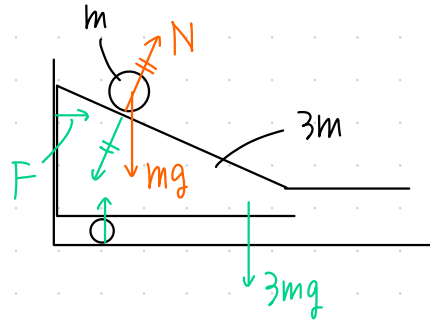
向1. 運動方程式より,

$$\text{小球} \begin{cases} ma = mg \sin \theta \\ 0 = N - mg \cos \theta \end{cases}$$

$$\text{台} : 0 = F - N \sin \theta$$

$$\therefore a = \underline{g \sin \theta}_{(1)}, \quad N = mg \cos \theta,$$

$$F = \underline{mg \sin \theta \cos \theta}_{(2)}$$



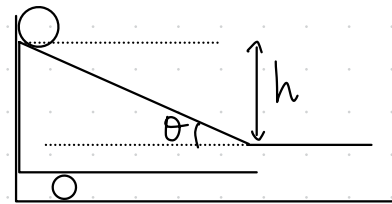
向2. 垂直抗力の仕事は $0_{(1)}$

小球は等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \frac{h}{\sin \theta} = \frac{1}{2} at^2 \\ v_0 = at \end{cases}$$

$$\therefore t = \sqrt{\frac{2h}{a \sin \theta}} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}}_{(3)}$$

$$v_0 = g \sin \theta \cdot \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}} = \underline{\sqrt{2gh}}_{(2)}$$



もしくは, エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = mgh \quad \therefore v_0 = \underline{\sqrt{2gh}}$$

例3. 小球と台車を1つの系と見て,
運動量保存則とエネルギー保存則より,
(小球と台車の速度は一致)

$$\begin{cases} mu + 3mu = mu_0 & (u_0 = \sqrt{2gh}) \\ \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 3mu^2 + mgH = \frac{1}{2}mu_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore u = \frac{1}{4}u_0 = \sqrt{\frac{1}{8}gh} \quad (1), \quad H = \frac{3}{4}h \quad (2)$$

また、この間に台に対して垂直抗力のした仕事 W は、
台のエネルギー収支を考えると、

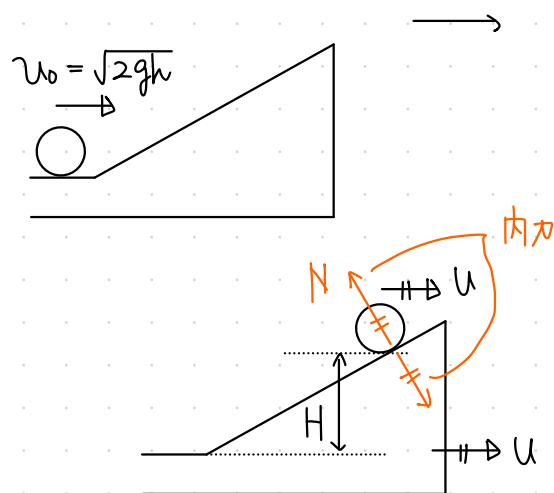
$$\frac{1}{2} \cdot 3mu^2 - 0 = W$$

台の力学的E変化
垂直抗力のした仕事

$$\therefore W = \frac{3}{16}mgh \quad (3)$$

もしくは、小球に対して垂直抗力のした仕事は $-W$ とかける。
小球のエネルギー収支より、

$$\left(\frac{1}{2}mu^2 + mgH \right) - \left(\frac{1}{2}mu_0^2 + mg \cdot 0 \right) = -W$$



1674 小球と台車と1つの系と見て,
運動量保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} m\mathcal{U} + 3m\mathcal{V} = m\mathcal{U}_0 & (\mathcal{U}_0 = \sqrt{2gh}) \\ \frac{1}{2}m\mathcal{U}^2 + \frac{1}{2} \cdot 3m\mathcal{V}^2 = \frac{1}{2}m\mathcal{U}_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 3\mathcal{V} = \mathcal{U}_0 - \mathcal{U} & \dots \textcircled{1} \\ 3\mathcal{V}^2 = \mathcal{U}_0^2 - \mathcal{U}^2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

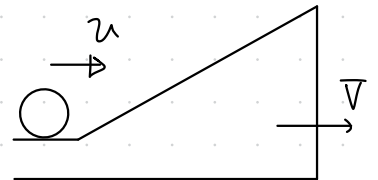
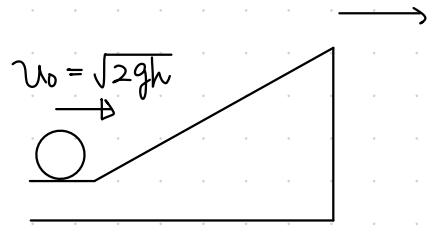
①と②/①より,

$$\begin{cases} 3\mathcal{V} = \mathcal{U}_0 - \mathcal{U} \\ \mathcal{V} = \mathcal{U}_0 + \mathcal{U} \end{cases}$$

$$\therefore \mathcal{V} = \frac{1}{2}\mathcal{U}_0 = \sqrt{\frac{1}{2}gh} \quad \# (1)$$

$$\mathcal{U} = -\frac{1}{2}\mathcal{U}_0 = -\sqrt{\frac{1}{2}gh}$$

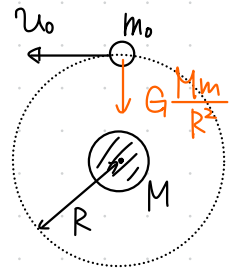
$$\therefore |\mathcal{U}| = \sqrt{\frac{1}{2}gh} \quad \# (2)$$



16

問1. 運動方程式 (中心方向) より,

$$m_0 \frac{v_0^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \quad \therefore v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$



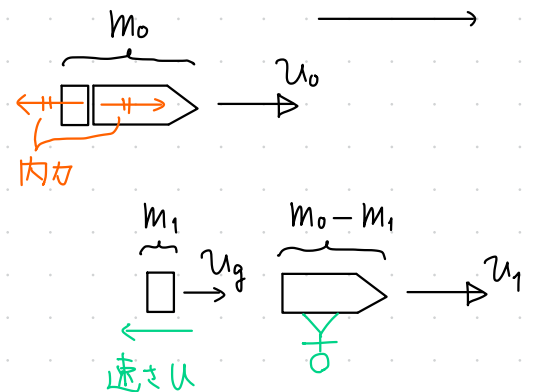
問2 静止系から見たカスの速度を v_g とすると,

$$-u = v_g - v_1 \quad \therefore v_g = v_1 - u$$

運動量保存則より,

$$(m_0 - m_1)v_1 + m_1(v_1 - u) = mv_0$$

$$\therefore v_1 = v_0 + \frac{m_1}{m_0 - m_1} u$$

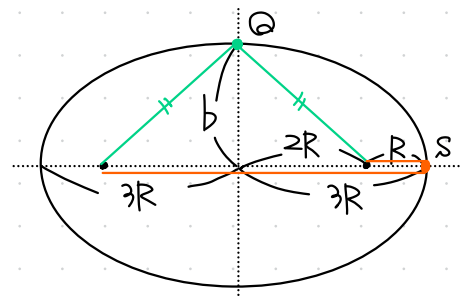


問3. (1) $a = \frac{5R+R}{2} = 3R$,

また, 楕円の定義より,

$$2\sqrt{b^2 + (2R)^2} = 5R + R$$

$$\therefore b = \sqrt{5}R$$



(2)(3) 面積速度保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 5R \cdot u_p = \frac{1}{2} \cdot R u_1 & \text{--- ①} \\ \frac{1}{2} m u_p^2 - G \frac{Mm}{5R} = \frac{1}{2} m u_1^2 - G \frac{Mm}{R} & \text{--- ②} \end{cases}$$

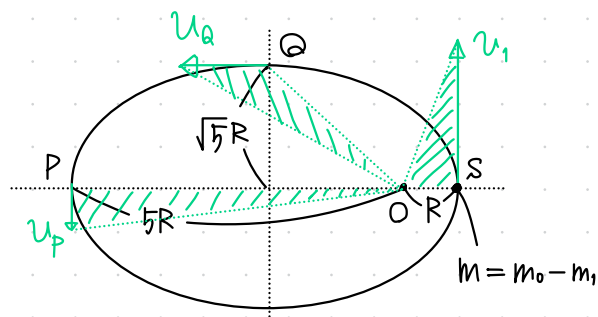
$$\therefore u_p = \frac{1}{5} u_1 \quad \text{--- ①'}$$

②より,

$$(u_p + u_1)(u_p - u_1) = 2GM \frac{-4}{5R}$$

$$\frac{6}{5} u_1 \cdot \frac{-4}{5} u_1 = 2GM \frac{-4}{5R}$$

$$\therefore u_1 = \sqrt{\frac{5GM}{3R}}$$



(4) 面積速度保存則より

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{5}R \cdot u_q = \frac{1}{2} R u_1 \quad \therefore u_q = \frac{1}{\sqrt{5}} u_1$$

向心力

$$G \frac{Mm}{r^2} = \frac{6}{25} N$$

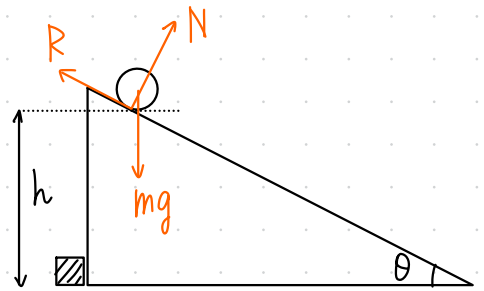
18

問1. つり合い式,

$$\begin{cases} 0 = mg \sin \theta - R \\ 0 = N - mg \cos \theta. \end{cases}$$

すべり出す条件は, $R > \mu N$ ゆえ,

$$mg \sin \theta > \mu mg \cos \theta \quad \therefore \underline{\mu < \tan \theta}$$



問2,3 すべり始めた後, $R = \mu' N = \mu' mg \cos \theta$ とし, 運動方程式より,

$$\begin{cases} m\alpha = mg \sin \theta - \mu' mg \cos \theta \\ 0 = N - mg \cos \theta. \end{cases}$$

$$\therefore \alpha = g(s - \mu'c) \quad (s = \sin \theta, c = \cos \theta \text{ とおく})$$

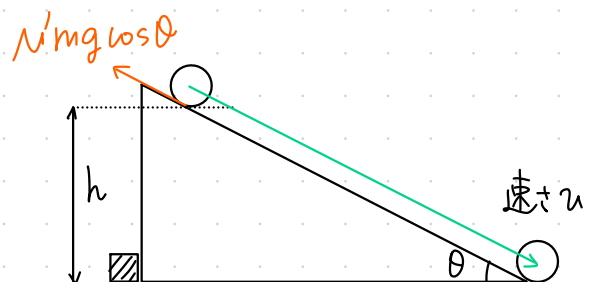
等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \frac{h}{s} = \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ v = \alpha t \end{cases} \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{\alpha s}}, \quad v = \alpha \sqrt{\frac{2h}{\alpha s}} = \sqrt{\frac{2\alpha h}{s}} = \underline{\sqrt{2gh \left(1 - \frac{1}{\tan \theta}\right)}}$$

もしくは, エネルギー conservation より,

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgh = -\mu' mg \cos \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta}$$

としても求まる.



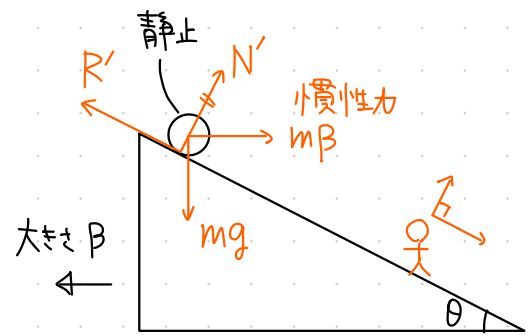
問4. 台固定系でのつり合い

$$\begin{cases} 0 = mg \sin \theta + m\beta \cos \theta - R' \\ 0 = N' + m\beta \sin \theta - mg \cos \theta \end{cases}$$

すべり出す条件は, $R' > \mu_0 N'$ ゆえ

$$m(g \sin \theta + \beta \cos \theta) > \mu_0 m(g \cos \theta - \beta \sin \theta)$$

$$\beta > \frac{\mu_0 \cos \theta - \sin \theta}{\mu_0 \sin \theta + \cos \theta} g (= \beta_{\min})$$



問5. $N' > 0$ ゆえ,

$$mg \cos \theta - m\beta \sin \theta > 0. \quad \therefore \beta < \frac{g}{\tan \theta} (= \beta_{\max})$$

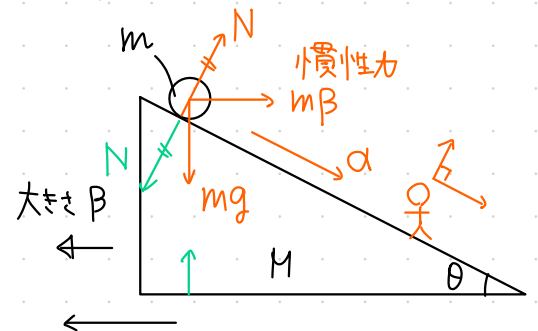
問6. 台固定系から見た小物体の運動方程式は, α, β, N

$$m\alpha = mg \sin \theta + m\beta \cos \theta \quad \dots (1)$$

$$0 = N + m\beta \sin \theta - mg \cos \theta \quad \dots (2)$$

静止系から見た台の運動方程式

$$M\beta = N \sin \theta \quad \dots (3)$$



(2) $\times \sin \theta - (3)$ より,

$$-M\beta = m\beta \sin^2 \theta - mg \sin \theta \cos \theta \quad \therefore \beta = \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

ゆえ (1) に代入すると,

$$\begin{aligned} \alpha &= g \sin \theta + \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \cos \theta \\ &= \frac{(M + m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \end{aligned}$$

20

I 中心方向の運動方程式より

$$m \frac{v^2}{R} = N - mg \cos \theta$$

エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2} m v^2 + mgR(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\therefore v = \sqrt{v_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta)} \quad \# (1)$$

$$N = \frac{m \frac{v_0^2}{R} + mg(3 \cos \theta - 2)}{\quad} \quad \# (2)$$

 $\theta = \theta_1$ として $N = 0$ より,

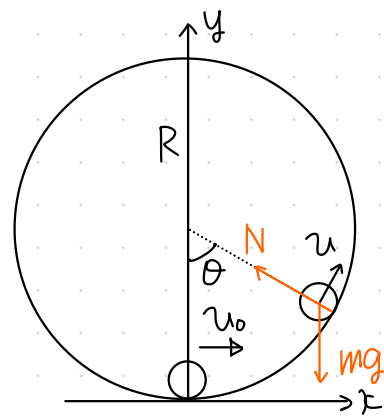
$$m \frac{v_0^2}{R} + mg(3 \cos \theta_1 - 2) = 0. \quad \therefore \cos \theta_1 = \frac{1}{3} \left(2 - \frac{v_0^2}{gR} \right) \quad \# (3)$$

 $v_0 = v_0'$ のとき, $\theta = \pi$ として $v^2 > 0$ から $N > 0$ より,

$$v_0'^2 - 4gR > 0 \quad \wedge \quad m \frac{v_0'^2}{R} - 5mg > 0$$

$$v_0' \geq \sqrt{4gR} \quad \wedge \quad v_0' \geq \sqrt{5gR}$$

$$\therefore v_0' \geq \sqrt{5gR}$$



II. 円環固定系でのつり合いは,

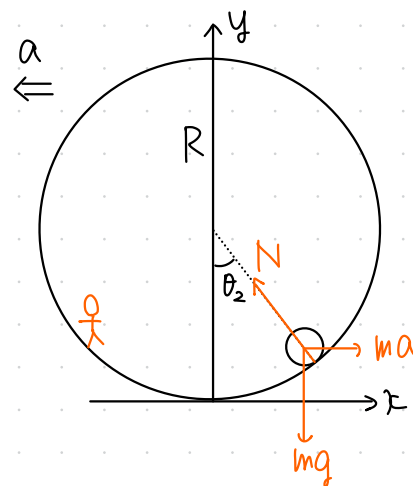
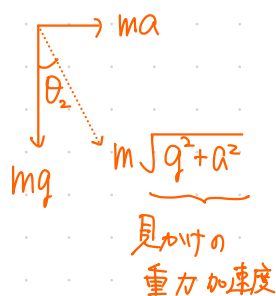
$$(x) : N \sin \theta_2 = ma$$

$$(y) : N \cos \theta_2 = mg$$

$$\therefore \tan \theta_2 = \frac{a}{g} \quad \# (5)$$

円環固定系での周期は,

$$\frac{2\pi \sqrt{\frac{R}{\sqrt{g^2 + a^2}}}}{\# (6)}$$



マサツバがある場合, 円環固定系でのつり合いは,

$$(C = \cos \theta_2, S = \sin \theta_2 \geq \mu C)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{中心} : N = mgC + mas \\ \text{接触} : R + mgS = maC \end{array} \right.$$

$$\text{接触} : R + mgS = maC$$

$$\therefore N = m(gC + as), \quad R = m(aC - gS) \quad (>0)$$

$a = a_0$ 実際にははすばり出したから, $R > \mu N$ ゆえ,

$$m(a_0C - gS) > \mu m(gC + a_0S)$$

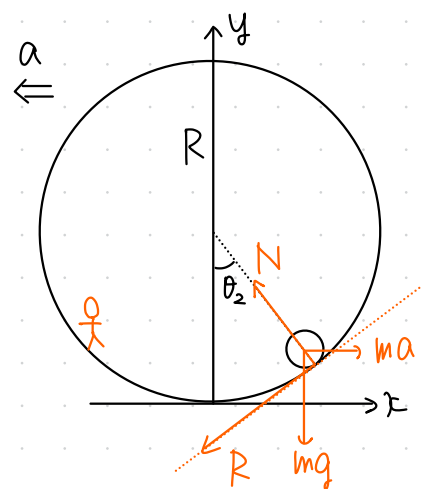
$$\therefore a_0 = \frac{S + \mu C}{C - \mu S} g$$

$$= \frac{\tan \theta_2 - \mu}{1 - \mu \tan \theta_2} g$$

$$= \frac{\frac{a}{g} - \mu}{1 - \mu \frac{a}{g}} g$$

$$= \frac{a - \mu g}{g - \mu a} g \quad \# (7)$$

分母分子
÷ cos θ₂



III. 円環固定系での場合について,

$$(x): mR \sin \theta_3 \cdot \omega^2 = N \sin \theta_3$$

$$(y): N \cos \theta_3 = mg$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{R \cos \theta_3}} \quad (8), \quad N = \frac{mR \omega^2}{\cos \theta_3} \quad (9)$$

θ が微小なときの, 運動方程式 (接線方向) より,

$$m\alpha = -mg \sin \theta + mR \sin \theta \cdot \omega^2 \cdot \cos \theta$$

$$\div -mg\theta + mR\omega^2\theta$$

$$\div -m(g - R\omega^2) \cdot \frac{X}{R} \quad (\because X \doteq R\theta)$$

$$\alpha = -\frac{g - R\omega^2}{R} X$$

$\boxed{\frac{g - R\omega^2}{R}} = \Omega^2$

単振動となる条件は, $\Omega^2 > 0$ より,

$$\omega < \sqrt{\frac{g}{R}}$$

